第七章 柔性制造系统

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 柔性制造系统的加工系统

4 柔性制造系统的运储系统

5 柔性制造系统的控制系统

6 柔性制造系统的刀具管理系统

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 柔性制造系统的加工系统

4 柔性制造系统的运储系统

5 柔性制造系统的控制系统

6 柔性制造系统的刀具管理系统

柔性制造系统的产生

口 自动化制造技术的内涵

- **自动化：** 自动去完成特定的作业
- **制造自动化（狭义）：** 生产车间内，产品机械加工、装配和检验过程的自动化
- **制造自动化（广义）：** 包含产品设计、企业管理、加工装配和质量控制等产品制造全过程综合集成自动化
- **制造自动化意义：** 显著提高劳动生产率、提高产品质量、降低制造成本、提高经济效益，改善劳动条件、提高劳动者素质、有利于产品更新、带动相关技术的发展、提高企业的市场竞争能力

可用TQCSEF模型来描述柔性自动化制造技术的目标

T-Time:时间，加速新产品研制，缩短交货期	S-Service:服务
Q-Quality:质量	E-Environment:环保
C-Cost:成本	F-Flexible:柔性

柔性制造系统的产生

柔性自动化制造技术

- 自动化技术不断发展变化的产物

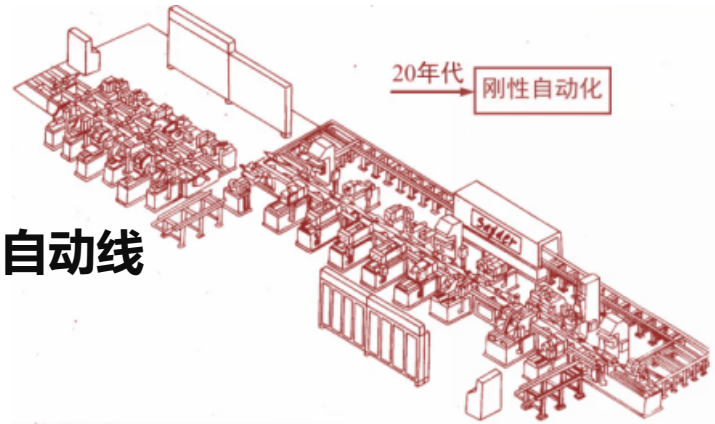
初步自动化	自动化概念扩展	柔性自动化制造
在一个生产过程中，机器作业及零件转移不用人工完成就是自动化。即以机械代替人力操作，自动完成特定的作业	用机器包括计算机代替或辅助人的体力劳动和脑力劳动，按照需求和目标，灵活、自动地完成特定的作业	在广义制造过程中的所有环节采用自动化技术，即对制造全过程进行优化规划、组织、运作、协调、控制与管理，以实现优质、高效、低耗、敏捷和绿色生产的目标，并取得社会经济效益

- 柔性自动化制造技术在形式上的三层含义
  - 代替人的体力劳动
  - 代替或辅助人的脑力劳动
  - 实现制造系统中人、机及整个系统的协调、管理、控制和优化

→ 自动化 自适应

制造自动化技术主要形式

□ 自动化制造技术主要形式



■ **刚性自动化（20年代）**

设备——自动/半自动机床、组合机床、组合机床自动线

对象——单一品种大批量生产自动化

特点——生产效率高、加工品种单一

50年代 → **柔性自动化**



■ **柔性自动化（50年代）**

设备——NC\CNC\FMC\FMS等

对象——多品种小批量甚至单件生产自动化

■ **综合自动化（70年代）**

经营管理、开发设计、加工装配、质量保证自动化、CIMS、CE、LP、AM等

制造自动化技术主要形式

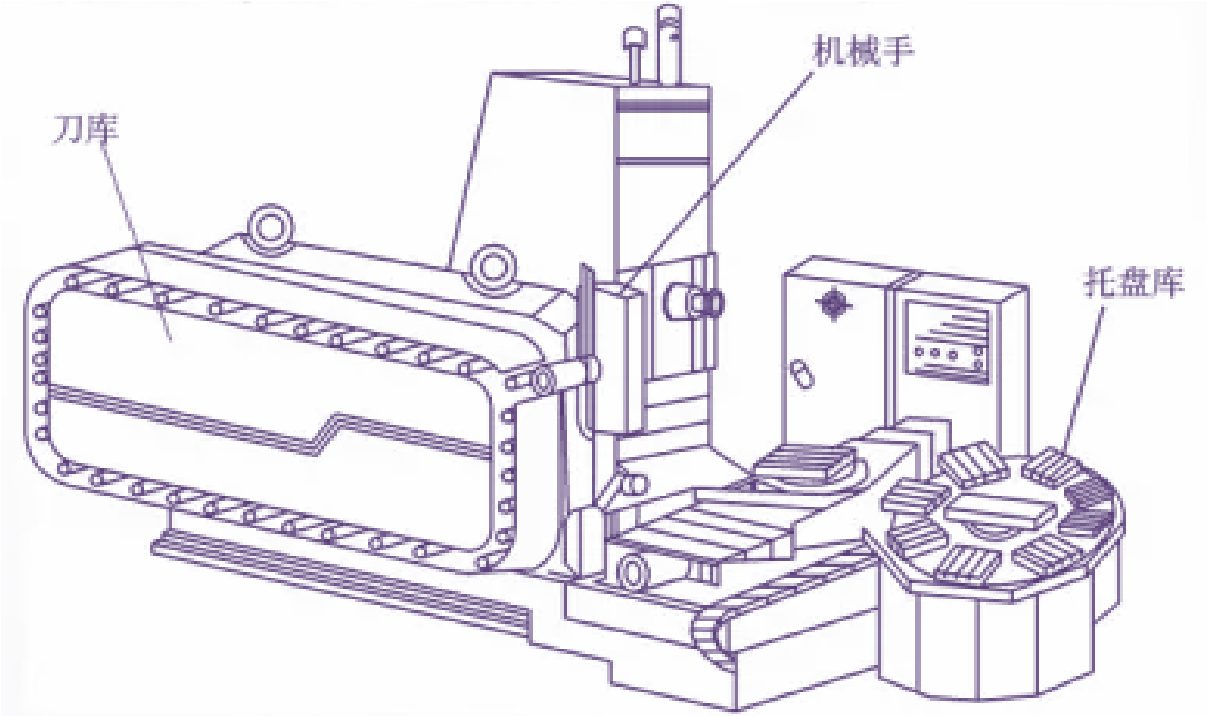
□ 三种自动化制造技术比较

比较内容	刚性自动化	柔性自动化	综合自动化
实现目标	减轻工人劳动强度，节省劳动力，保证加工质量，降低生产成本	减轻工人劳动强度，节省劳动力，保证加工质量，降低生产成本，缩短产品制造周期	除前述目标外，还可提高设计工作与管理工作效率和质量，提高对市场的响应能力
控制对象	物流	物流	物流，信息流
特点	通过机、电、液、气等硬件控制方式实现，因而是刚性的，变动困难	以硬件为基础，以软件为支持，改变程序即可实现所需的改变，因而是柔性的	不仅针对具体操作和工人的体力劳动，而且涉及脑力劳动以及设计、经营管理等各方面
关键技术	继电器程序控制技术，经典控制论	数控技术，计算机控制，现代控制论	系统工程，信息技术，计算机技术，管理技术
典型系统与装备	自动机床、组合机床、机械手、自动生产线	NC机床、加工中心、工业机器人、DNC、FMC、FMS	CAD/CAM系统，MRP II，CIMS
应用范围	大批量生产	多品种、中小批量生产	各种生产类型

柔性制造系统的产生

口 不同类型的柔性制造设备

- **柔性制造模块(FMM)：**相当于功能齐全的加工中心
- **柔性制造单元(FMC)：**一种最简单的柔性加工系统，通常由单台加工中心及托盘输送装置（或工业机器人）组成，能够自动更换刀具、自动上下工件



由一台卧式镗铣类加工中心和自动化的托盘库组成的柔性制造单元

柔性制造系统的产生

口 不同类型的柔性制造设备

- **柔性制造系统(FMS)：控制与管理功能比FMC强，管理通信要求高**
- **柔性制造生产线(FML)：**数控组合机床设备，专用性强、生产率高，相当于数控自动生产线，由自动化加工设备、工件输送系统和控制系统组成，用于少品种、中大批量生产，为**专用FMS**





- **柔性制造工厂(FMF)：**全企业范围生产管理、设计开发、加工制造和物料运储全盘自动化

柔性制造系统的产生

□ FMS必须具备的功能

“柔性”是指生产组织形式和自动化制造设备对加工任务（工件）的适应性，FMS具备如下功能：

- **能自动管理零件的生产过程**

  自动控制制造质量、自动进行故障诊断及处理、自动进行信息收集及传输；简单地改变软件或系统参数，便能制造出某一零件族的多种零件

- **物料的运输和储存必须为自动**

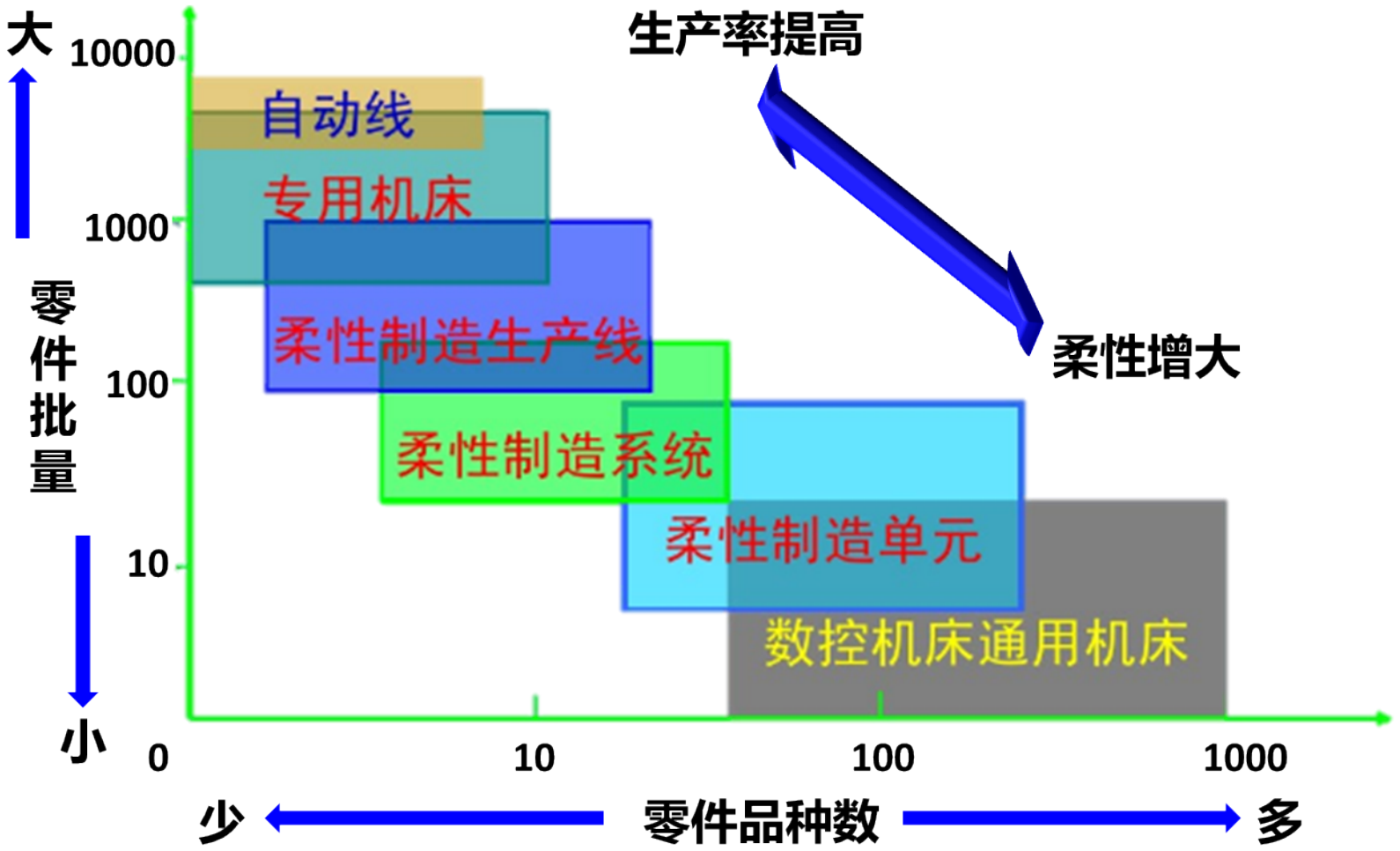
  包括刀具等工装和工件的自动运输

- **能解决多机床下零件的混流加工**，且无需额外增加费用

- **具有优化调度管理功能**，能实现无人化或少人化加工

制造自动化技术主要形式

口 自动化制造系统对比



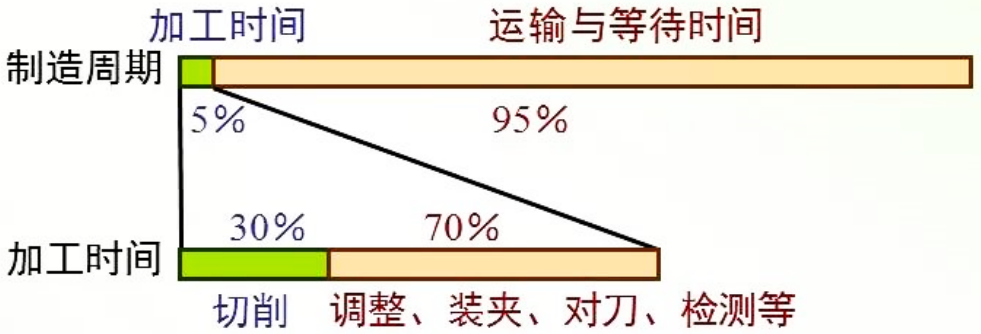
柔性制造系统的产生

口 柔性自动化制造关键技术

- **人机一体化系统：**将人作为系统结构中的有机组成部分
- **单元系统及其技术：是CIMS的重要组成部分**

单元系统：以一台或多台数控加工设备与物料储运系统为主体，在计算机统一控制下，可进行多品种、中小批量零件自动化加工生产的机械加工工艺系统的总称。

- **集成技术和系统技术：**如信息集成和功能集成、过程集成、企业间集成
- **制造过程中的计划与调度：**如优化周转等待时间



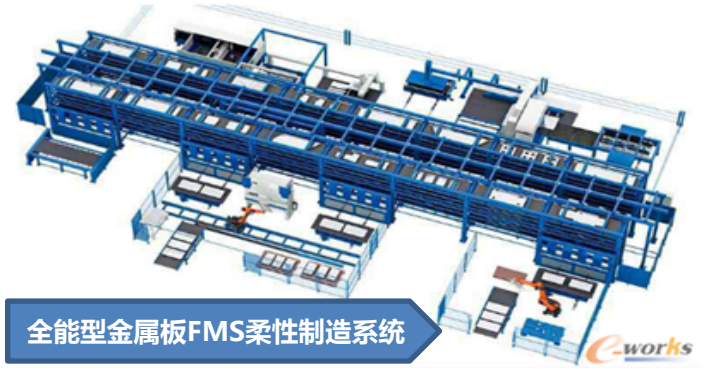
多品种、中小批量生产的时间分配

在多品种、中小批量生产中，**加工时间仅占生产时间的约5%**，其余**95%均为周转等待时间**；加工时间中真正进行切削的时间不足30%

柔性制造系统的特点

柔性制造系统FMS具有高度柔性和自动化的加工能力，可适应产品快速变化要求。

柔性制造系统具有如下特性及优势：



全能型金属板FMS柔性制造系统

产品柔性	产品更新或完全转向后系统不仅对老产品的有用特性有继承和兼容能力，而且还有迅速、经济地生产出新产品的能力
工艺柔性	系统能够适应不同的工艺流程及工艺参数的变化
设备柔性	系统的设备能够适应生产不同产品的需要
生产能力柔性	系统能够针对不同的生产量进行生产排程，使生产更加经济地运行
维护柔性	系统能够适应不同周期的维护活动，并能够对故障进行自诊断并报警，提示相关人员进行处理
扩展柔性	在需要扩大生产或增加工艺设备或检测设备时，可以方便地通过相应接口进行扩展以提高生产量或实现其他功能

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 柔性制造系统的加工系统

4 柔性制造系统的运储系统

5 柔性制造系统的控制系统

6 柔性制造系统的刀具管理系统

柔性制造系统定义与组成

□ 柔性制造系统起源与发展

1967年英国研制出莫林系统-24，系统由几台类似卧式加工中心的数控机床、轨道运输车、工件托盘及刀具托盘运送系统、自动仓库组成

1970年美国推出飞机和拖拉机零件的多品种、小批量生产的自动线





公认为FMS系统的起源



1982年在美国芝加哥国际机床展览会和日本第11届大阪国际机床展览会上，多家公司都展出了FMS系统，截止1982年8月，世界上已有FMS生产线203条

FMS蓬勃发展时期

日本自1984年开始发展FMC、FMS，到1992年以每年1000-1500套的数量增加，加工零件种类为10-300种

德国、意大利、英国等也都发展了自己的FMS

□ 我国采取引进和开发相结合的方式，引进箱体类零件、旋转体件及钣金件加工FMS的全部或部分硬件技术。

- 1984年是我国研制FMS的起步时间，比国外晚了17年。**我国第一套FMS系统是由北京机床研究所于1985年10月开发完成**的（JCS-FMS-1）

柔性制造系统定义与组成

□ FMS不同定义

- **美国国家标准局**把FMS定义为：由一个传输系统联系起来的一些设备，**传输装置**把工件放在其他联结装置上送到各**加工设备**，使工件加工准确、迅速和自动化；柔性制造系统FMS有**中央计算机控制机床**和**传输系统**，柔性制造系统**可同时加工几种不同的零件**。

ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION

- **中国国家军用标准**把FMS定义为：柔性制造系统FMS是**数控加工设备**、**物料运储装置**和**计算机控制系统**等组成的自动化制造系统，包括多个制造单元，能根据制造任务或生产环境的变化**迅速调整**，适用于多品种、中小批量生产。



- **更直观的定义：**柔性制造系统FMS是**至少由两台数控机床，一套物料运输系统**（从装载到卸载具有高度自动化）和**一套计算机控制系统**所组成的制造自动化系统。其采用简单**改变软件**的方法便能制造出某些部件中的任一零件。

□ FMS组成

根据FMS定义可知，尽管各种定义的描述方法有所不同，但都反映了FMS系统具备以下内容：

■ 硬件组成

两台以上的数控机床或加工中心以及其他加工设备，包括测量机、清洗机、动平衡机、各种特种加工设备等；

一套能自动装卸的运输系统，包括刀具储运和工件及原材料储运。具体结构可采用传输带、有轨小车、无轨小车、搬运机器人、上下料托盘站等；

一套计算机控制系统及信息通信网络。



■ 软件组成

FMS的运行控制系统；

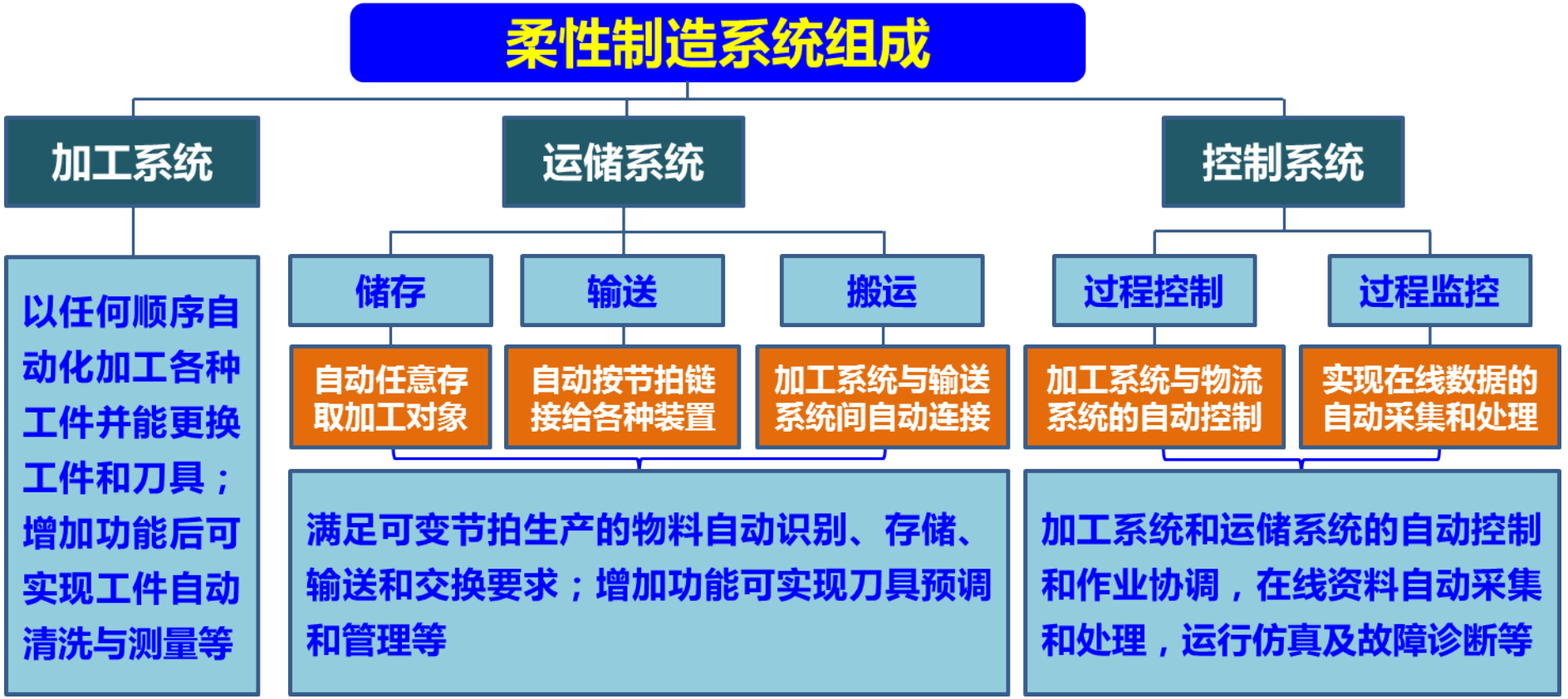
FMS的质量保证系统；

FMS的数据管理和通信网络系统。

柔性制造系统定义与组成

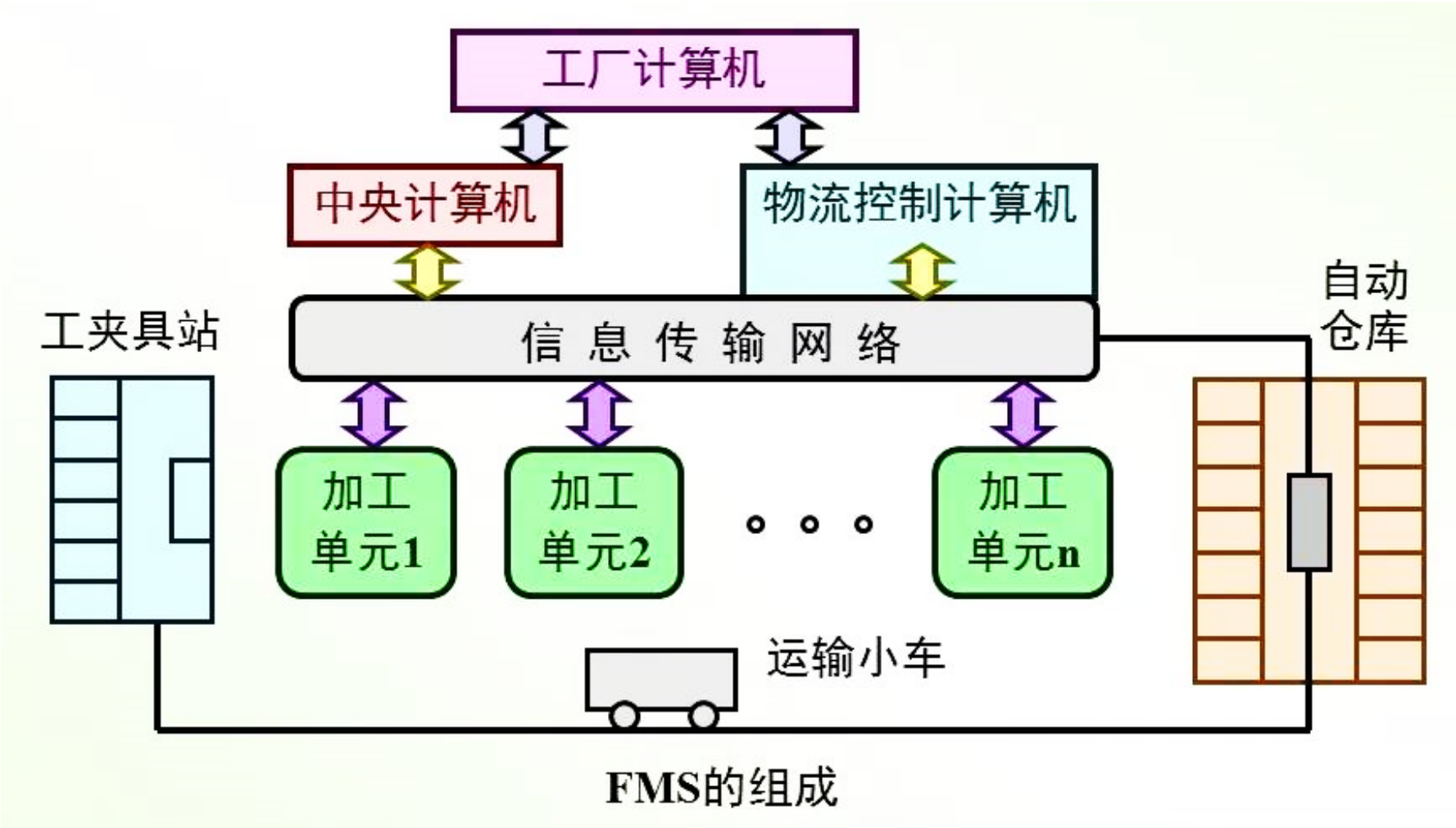
□ FMS组成（硬件）

典型的FMS主要由三个子系统组成：**加工系统、运储系统和计算机控制系统。**



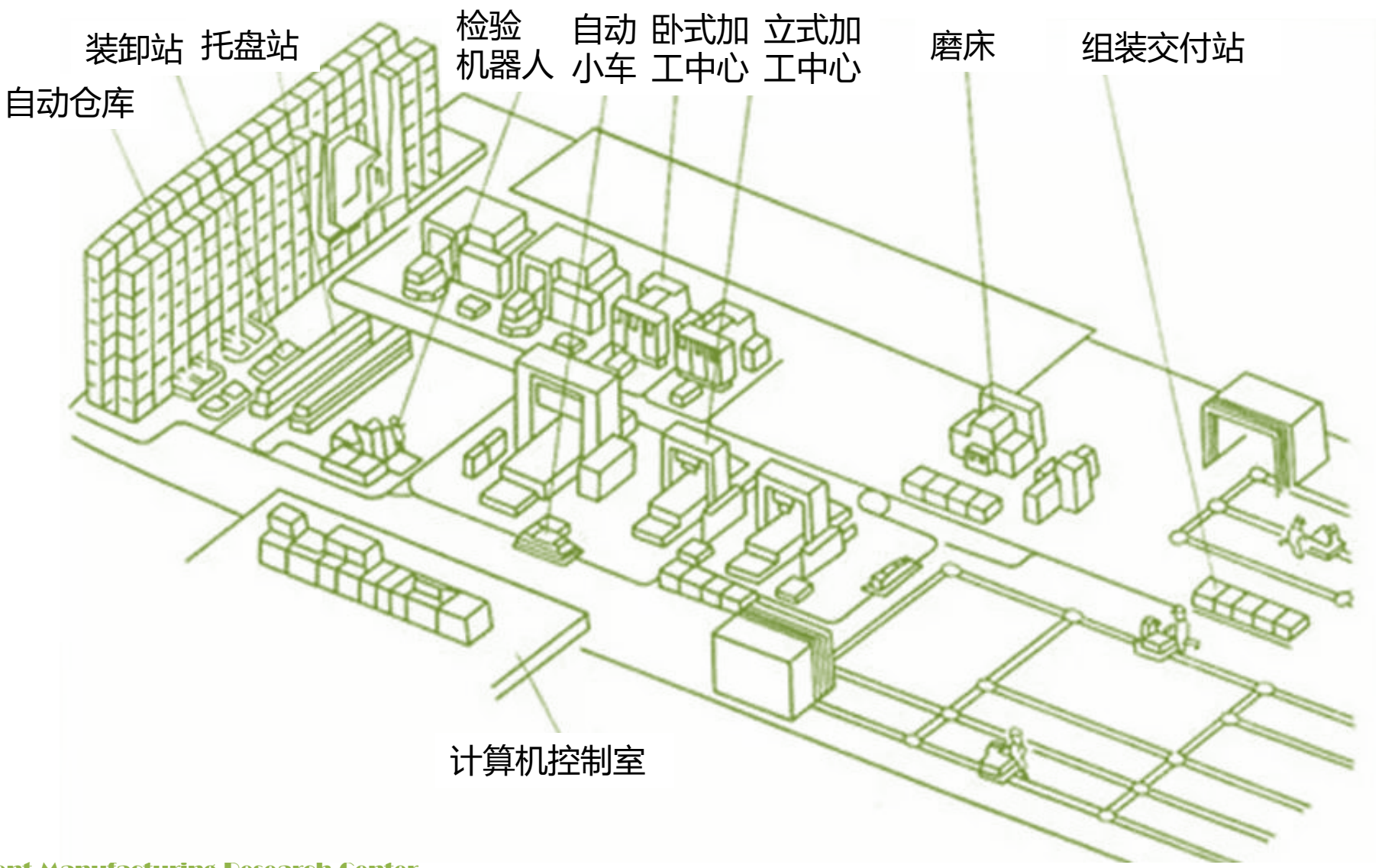
柔性制造系统定义与组成

FMS组成



FMS的组成

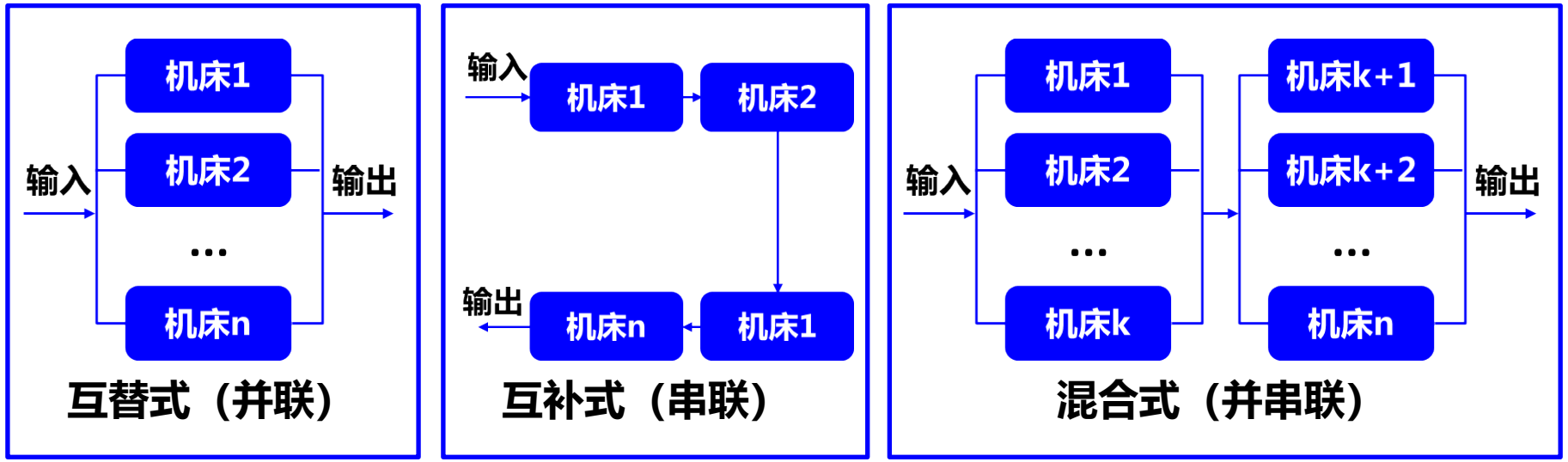
典型的柔性制造系统示意图



柔性制造系统定义与组成

FMS的类型

FMS适用于中小批量的生产，既要兼顾对生产率和柔性的要求，也要考虑系统的可靠性和机床的负荷率，由此产生三种类型的FMS:



互替式强调工序集中，较大的柔性和较宽的工艺范围。当选定零件组的全部工序可以被一种机床独立完成时，FMS可以只配置数量足够的相同型号机床，机床间可以相互替代。

互补式主要考虑生产率，较多利用立式机床甚至专用机床。当选定零件组的全部工序不能被一种机床独立完成时，FMS需要配置几种不同型号的机床，机床间互为补充不可替代。

柔性制造系统发展趋势

更高的集成

通过先进制造技术、信息化技术和智能技术等的集成和融合，实现设备集成、刀具集成、工装集成、检测集成、物流集成、信息化网络化集成、车间管理集成。

应用范围逐步扩大

如金属切削柔性制造系统的批量适应范围和品种适应范围正逐步扩大；柔性制造系统由最初的金属切削加工向金属热加工、装配等整个机械制造范围发展，并迅速向电子、食品、药品、化工等各行业渗透。

向“自律分散式”发展

自律分散式单元构成的FMS系统是由各个独立平等的柔性制造单元FMC组成，完全区别于过去的FMS系统，可结合市场及实际生产需求，通过自立分散式单元来扩展制造柔性，根据市场及产品变化，对机床及周边设备进行灵活组合。

单项技术性能与系统性能不断提高

如采用各种新技术，提高机床的加工精度、加工效率；综合利用先进的检测手段、网络、数据库和人工智能技术，提高柔性制造系统各单元及系统的自诊断、自排错、自修复、自学习能力。

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 **柔性制造系统的加工系统**

4 柔性制造系统的运储系统

5 柔性制造系统的控制系统

6 柔性制造系统的刀具管理系统

柔性制造系统的加工系统

口 加工系统的功能与要求

加工系统是FMS最基本的组成部分，也是FMS中耗资最多的部分，担任把原材料转化为最终产品的任务。加工系统的要求如下：

- **工序集中、减轻物流负担、减少装夹次数**
- **控制功能强、扩展性好**
- **高刚度、高精度、高速度**
- **自保护与自维护性好**
- **使用经济性好**
- **对环境的适应性与保护性好**



柔性制造系统的加工系统

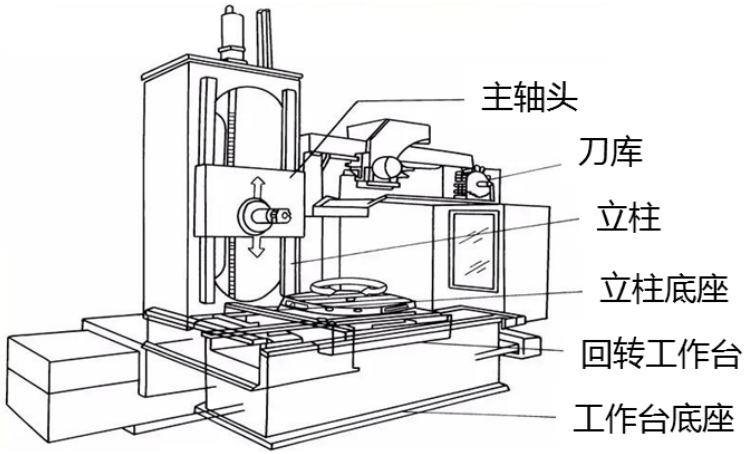
口 加工系统中常用的加工设备

■ 目前FMS的加工对象主要有两大类

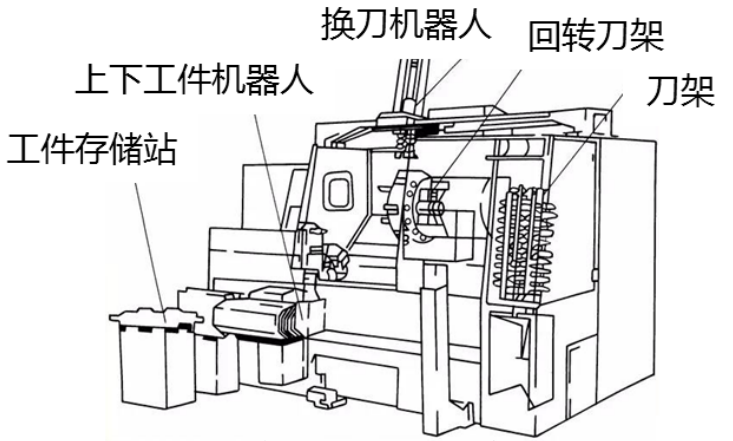
- **棱柱体类**：常用镗铣加工中心
- **回转体类**：常用车削加工中心

■ 加工中心

加工中心（Machining Center,MC）是一种**备有刀库**并能按预定程序**自动更换刀具**，对工件进行多工序加工的高效数控机床。



卧式加工中心

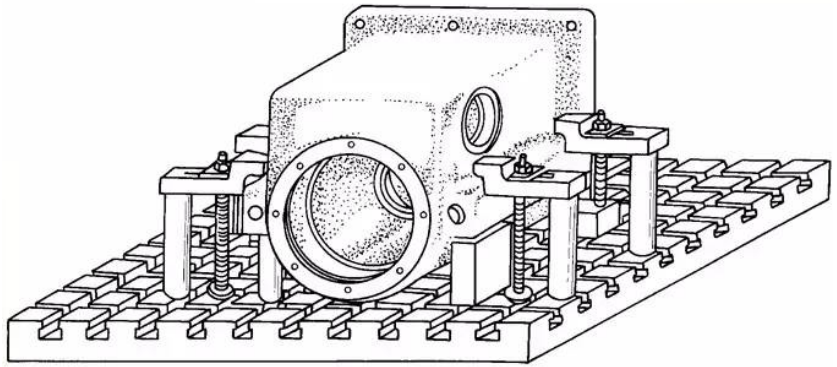


车削加工中心

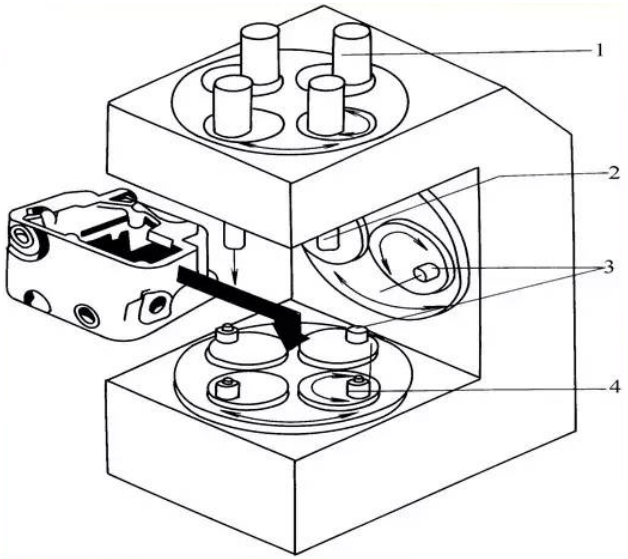
□ 加工系统辅助装置

■ 机床夹具

- **组合夹具：**利用标准化夹具零部件快速拼装所需夹具
- **柔性夹具：**一部夹具能为多个加工对象服务



组合夹具



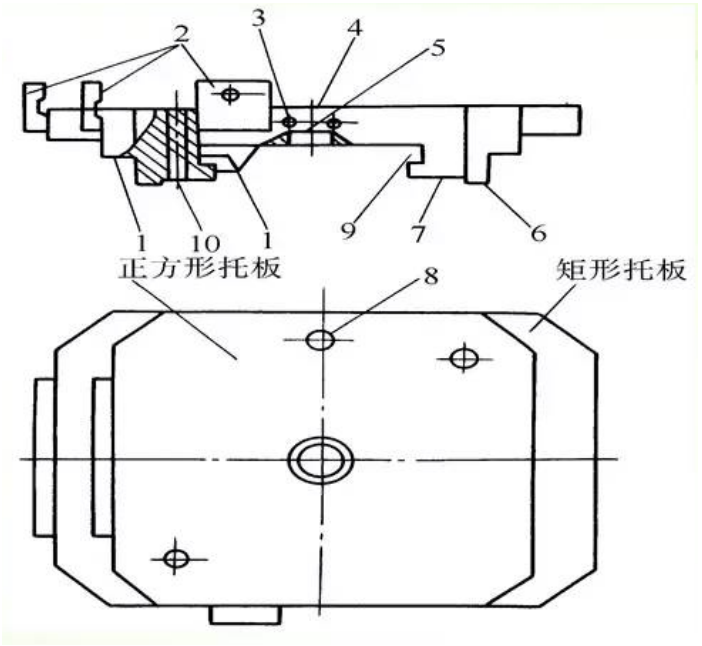
柔性夹具

柔性制造系统的加工系统

□ 加工系统辅助装置

■ 托盘

承载工件和夹具完成加工任务，是各加工单元间的硬件接口。



ISO标准规定的托盘基本形状

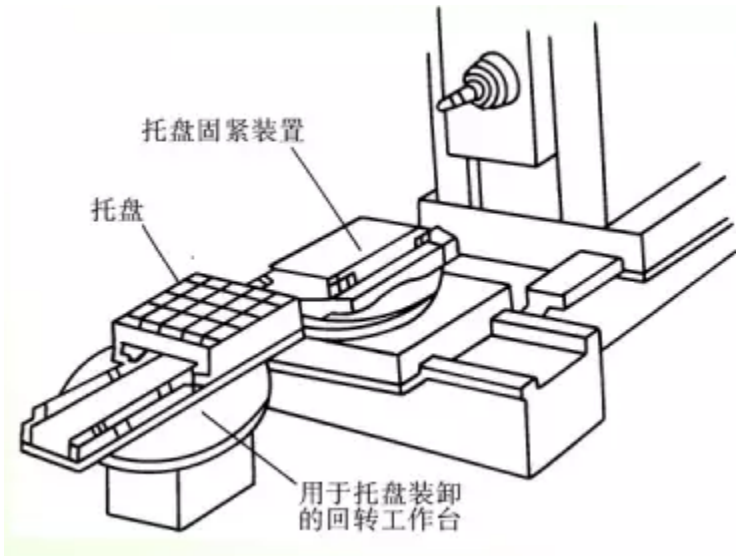
■ 自动上下料装置

- **托盘交换器**：联接加工系统和物料运储系统桥梁
- **工业机器人**：具有较大的柔性度

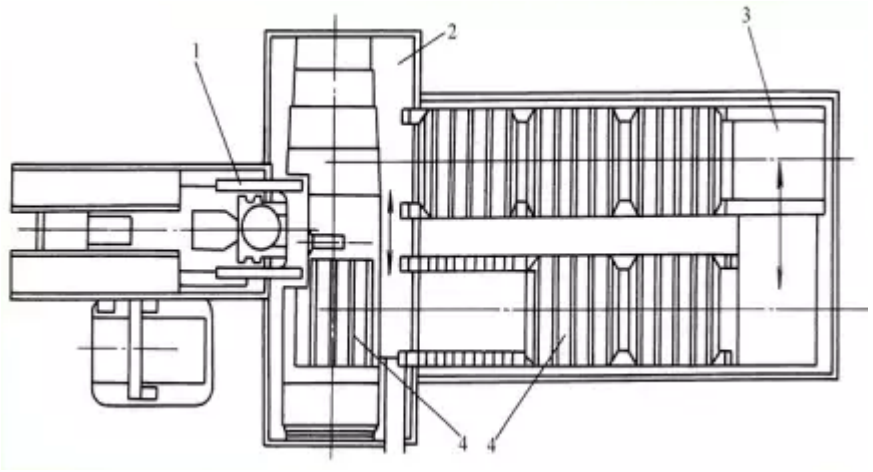
□ 加工系统辅助装置

■ 自动上下料装置

- **托盘交换器：**联接加工系统和物料运储系统桥梁
- **工业机器人：**具有较大的柔性度



回转式托盘交换器



往复式托盘交换器

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 柔性制造系统的加工系统

4 **柔性制造系统的运储系统**

5 柔性制造系统的控制系统

6 柔性制造系统的刀具管理系统

柔性制造系统的物料运储系统

□ FMS的物料运储系统组成

- **工件装卸站** 设在FMS入口，由人工完成装卸
- **托盘缓冲站** 工件中间存储站，起缓冲物料作用
- **物料存储装置** 自动化仓库、自动料架、缓冲料架
- **物料运送装置** 负责在机床、自动化仓库和托盘缓冲站之间物料搬运作业

  - **传送带**：用于小零件短程传送，占据空间大、易磨损
  - **自动运输小车**：分有轨小车、无轨小车
  - **搬运机器人**：具有较高柔性和控制水平



柔性制造系统的物料运储系统

□ FMS的物料输送基本回路

■ 直线输送回路

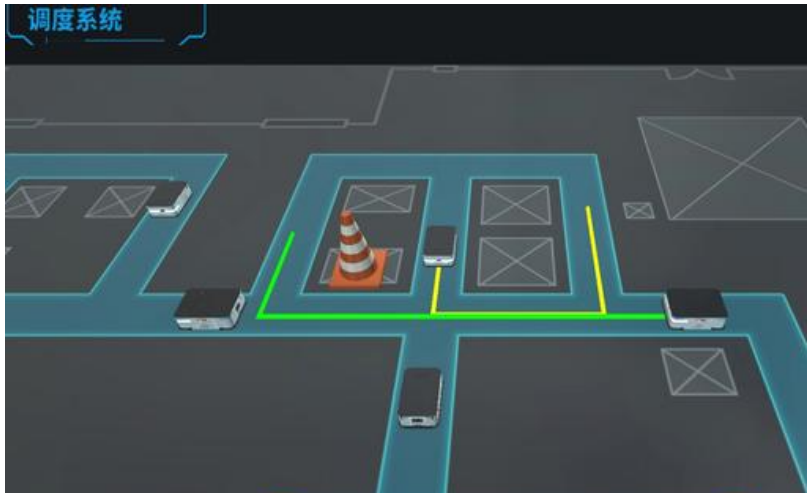
沿直线路线单向或双向移动，顺序地在各个连接点停靠

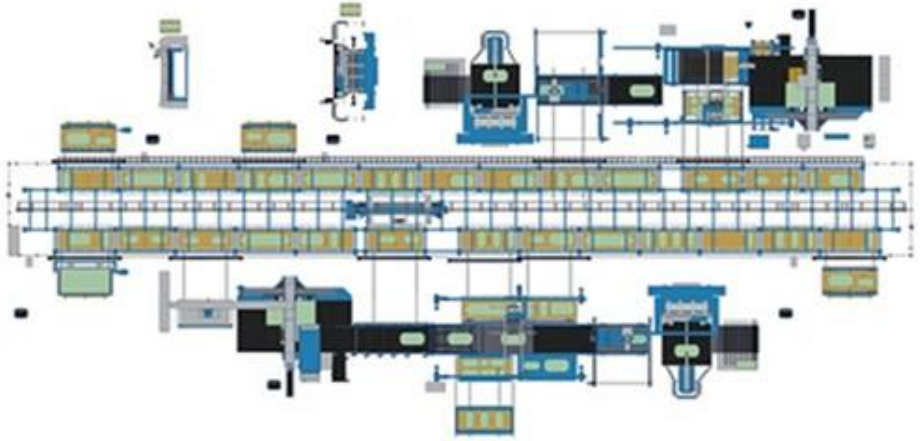
■ 环形输送回路

运载工具沿环形路线单向或双向移动

■ 网状输送回路

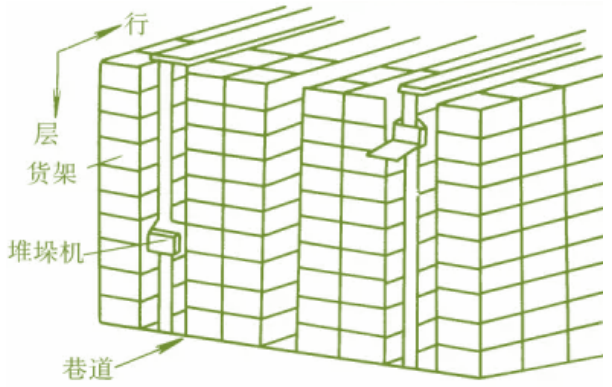
由多个回路相互交叉组成，可由一条环路移动到另一回路





柔性制造系统的物料运储系统

□ 自动化仓库



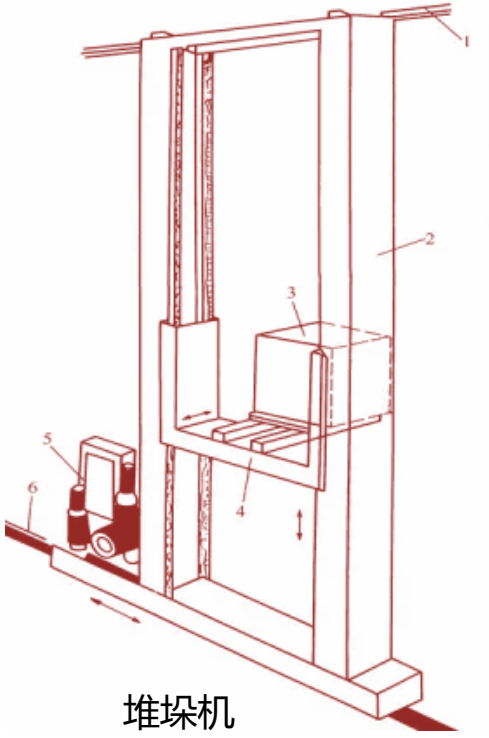
自动化仓库

■ 货架

为一个个存储单元，设有地址编码，货架之间有巷道，每个巷道配有专用堆垛机

■ 堆垛机

由托架、货架、支柱、上下导轨、移动电动机以及传感器构成的三维搬运设备



堆垛机

■ 控制与管理系统

负责物料信息的登录、识别，物料自动存取，仓库管理



口 自动导向小车

■ 有轨小车

铁轨导向，速度快、负载能力大，停靠准确、可靠性好，制造成本低、线路不易更动，转角不宜太大

■ 线导小车

电磁感应导向，柔性大、扩展性好、不怕污染、工作可靠

■ 光导小车

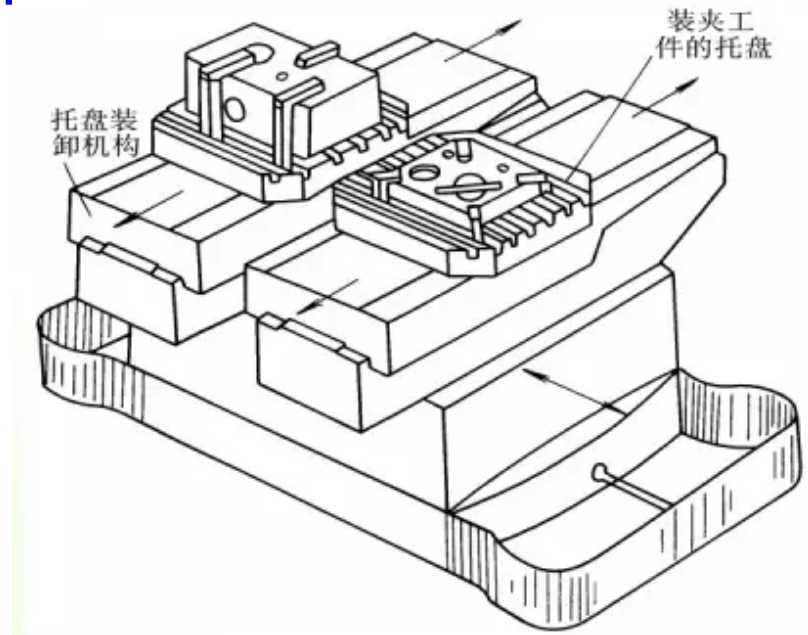
采用带有荧光材料油漆或色带，通过光电制导，改变线路非常容易、对环境要求严格

■ 遥控制导小车

小车顶部装有激光装置，通过固定位置反射激光束信息，确定小车位置

柔性制造系统的物料运储系统

□ 自动导向小车



■ **结构**

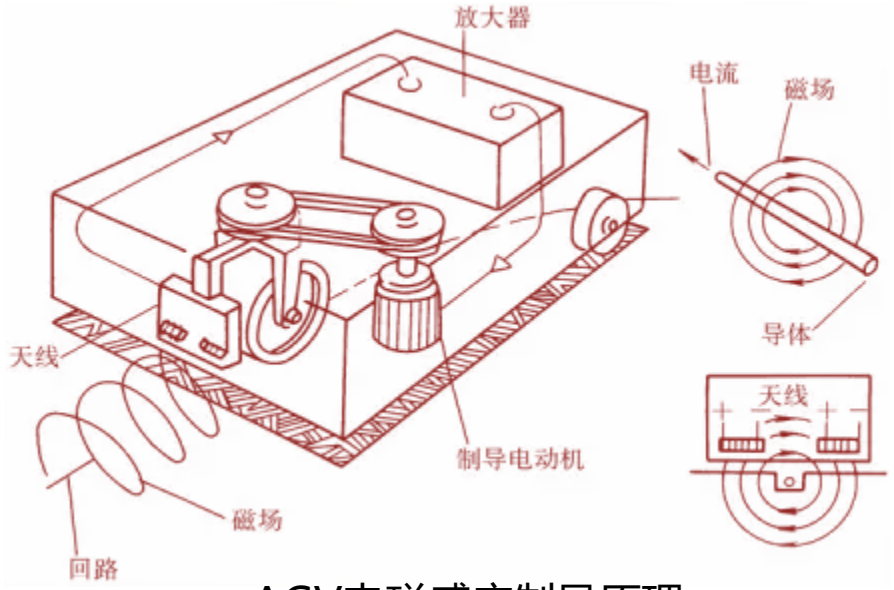
- 车体
- 安装平台
- 托盘交换装置
- 蓄电池
- 控制系统





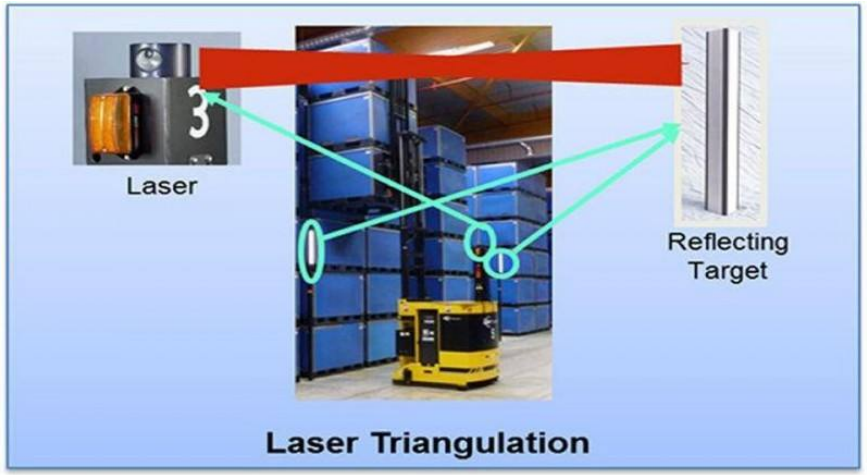
柔性制造系统的物料运储系统

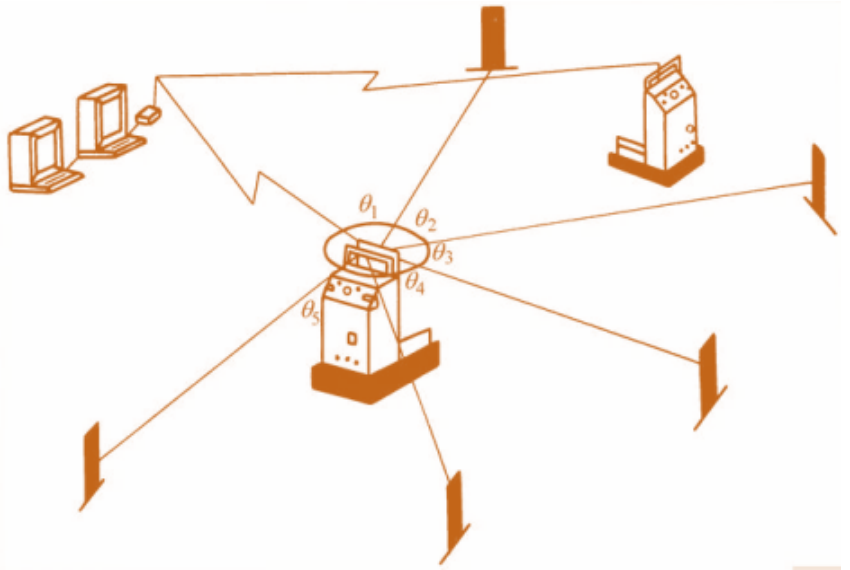
口 自动导向小车



AGV电磁感应制导原理







激光灯台制导原理

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 柔性制造系统的加工系统

4 柔性制造系统的运储系统

5 **柔性制造系统的控制系统**

6 柔性制造系统的刀具管理系统

柔性制造系统的控制系统

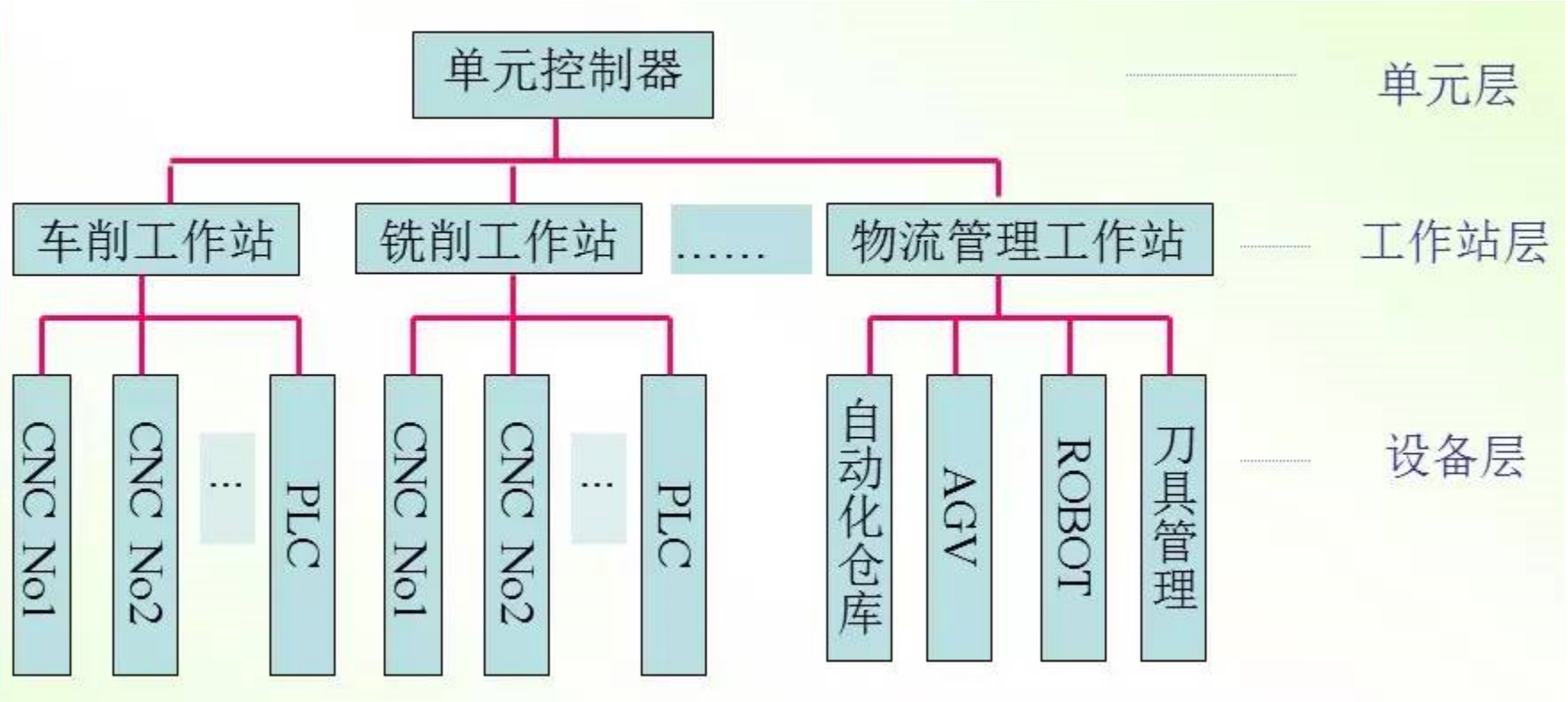
□ FMS控制与管理系统的体系结构

- **递阶控制结构：**将复杂系统分层分模块设置，各层相对独立，便于系统的开发和维护
- **递阶控制特点：**越往底层，实时性越强；越往上层，处理信息量越大，实时性要求越小
- **FMS三层递阶控制结构**

系统管理与控制层（单元控制层）	--接受上级任务，制定系统作业计划，进行任务分配，监控系统运行
过程协调与监控层（工作站层）	--加工程序分配、协调工件流动、运行状态采集监控、向上层反馈信息
设备控制层	--控制设备工作循环，执行上层控制指令，反馈现场数据

柔性制造系统的控制系统

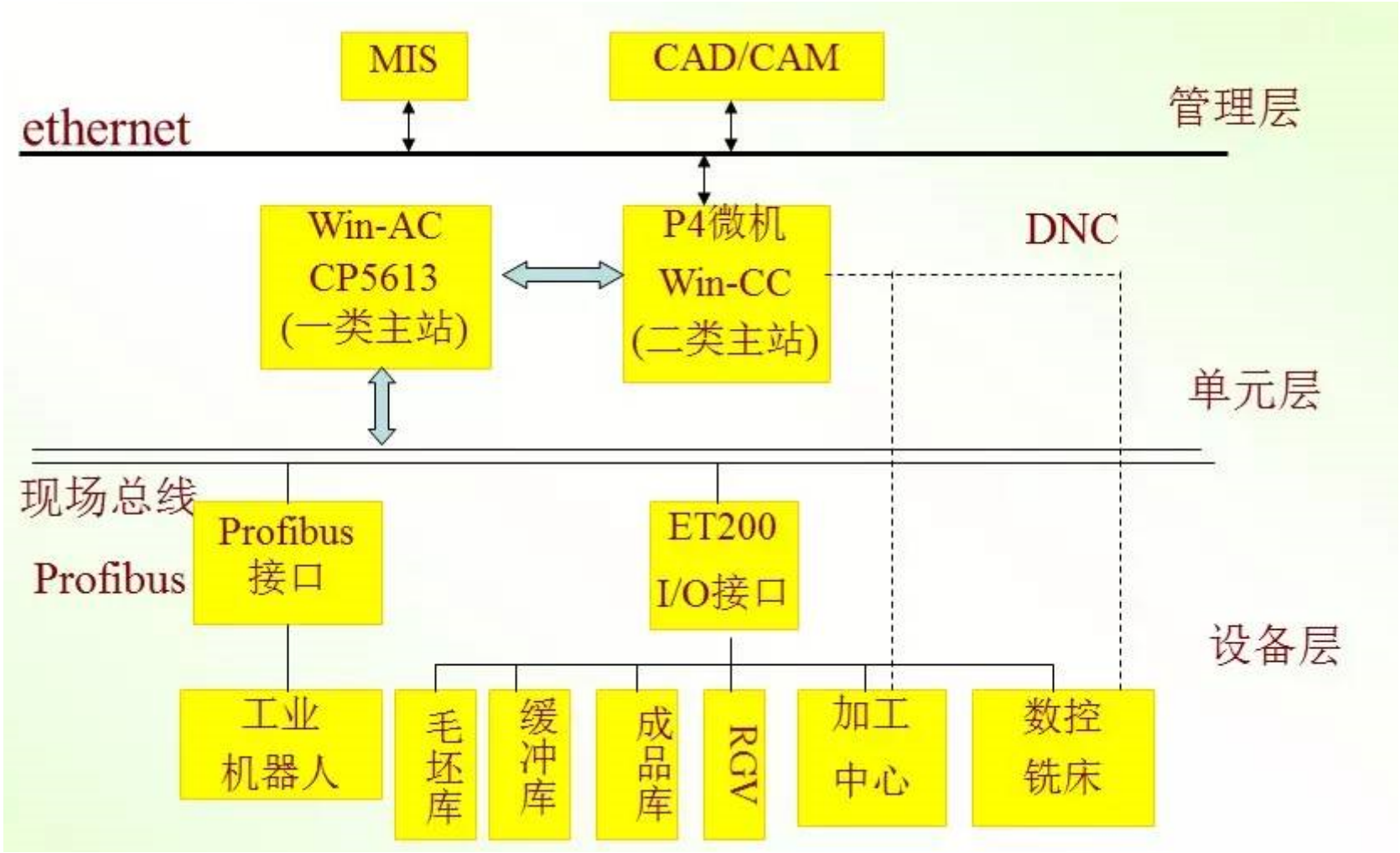
□ FMS控制与管理系统的体系结构



FMS三层递阶控制结构

柔性制造系统的控制系统

□ FMS控制与管理系统的体系结构



YG-FMS单元控制器层次结构

FMS单元控制器功能

- **通信管理与运行控制：**实现上下层信息通讯，控制内部模块运行
- **系统信息管理：**对单元信息进行存储、管理和维护
- **作业计划制定：**根据上级下达任务制定本单元作业计划，并进行计划调整
- **系统作业调度：**具有系统仿真、静/动态调度、系统资源调度等功能
- **系统过程监控：**监控系统状态变化，故障处理，其结果传送至系统信息管理模块和上级控制器

主要内容

1 柔性制造系统产生和特点

2 柔性制造系统定义与组成

3 柔性制造系统的加工系统

4 柔性制造系统的运储系统

5 柔性制造系统的控制系统

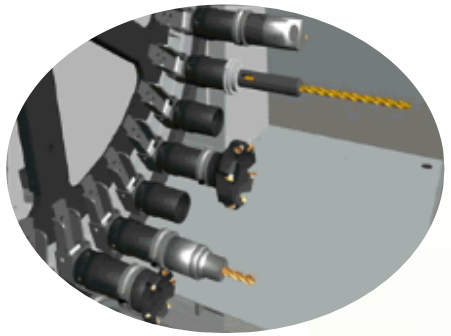
6 **柔性制造系统的刀具管理系统**

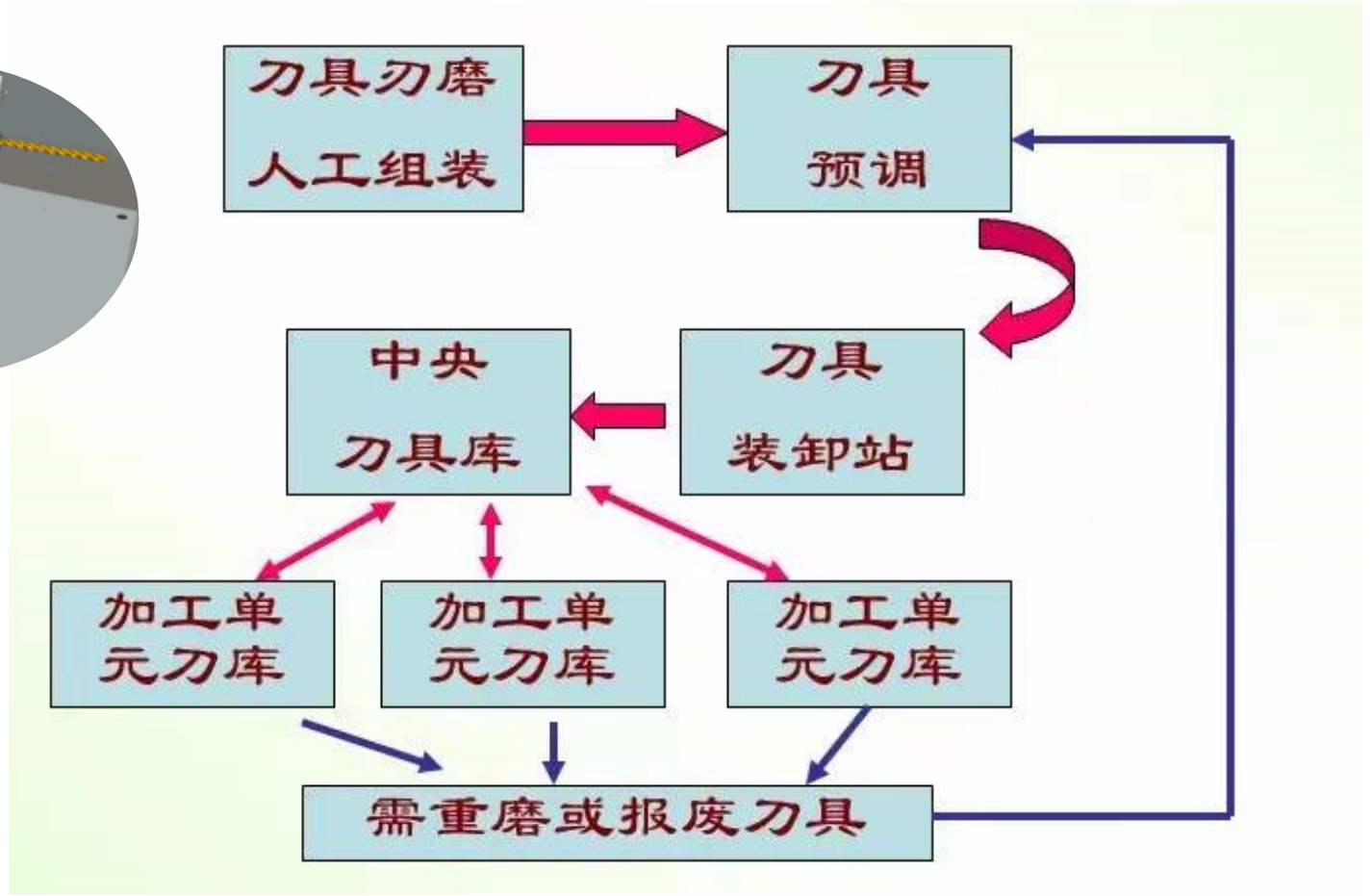
口 刀具运储系统的组成

- **刀具预调站：**设在FMS之外，按要求对刀具进行装配和调整
- **刀具装卸站：**是刀具进出FMS入口，多为排架式框架结构
- **刀具库系统：**存放当前加工所需的**机床刀库**，容量小；存放各加工单元共享的**中央刀库**，容量大
- **刀具运载交换装置：**负责刀具运输和交换，实时向加工单元提供所需刀具
- **计算机控制管理系统：**控制刀具运输、存储和管理，监控管理刀具的使用，及时取走已报废或寿命已耗尽的刀具

柔性制造系统的刀具管理系统

口 刀具运储系统作业过程





口 刀具运载交换装置

■ FMS中刀具交换内容

- 机床刀库与机床主轴刀具交换——由机床换刀装置完成
- 刀具装卸站、中央刀库、各机床刀库间刀具交换
- AGV运载刀架与机床刀库间刀具交换



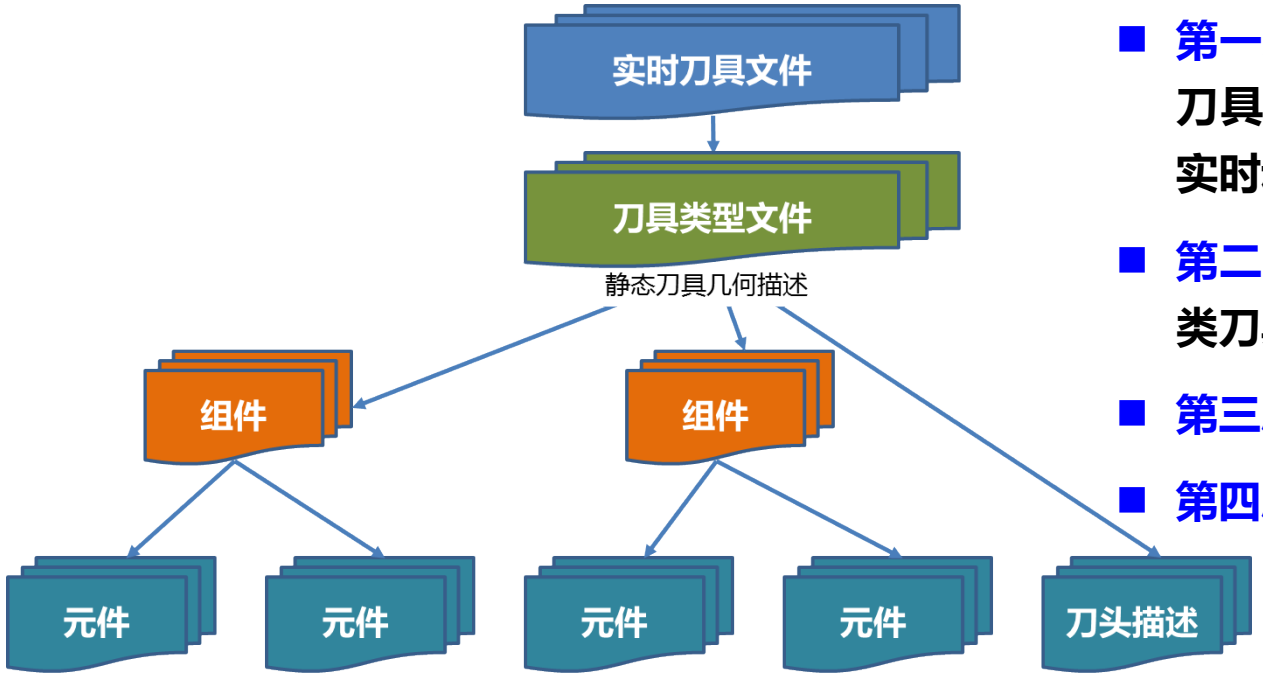
■ 刀具交换运载工具

- 换刀机器人——有地轨和高架导轨形式
- 刀具运载小车——在小车上放置一个装载刀架，并附设小型机器人，负责刀具交换

柔性制造系统的刀具管理系统

□ FMS刀具信息的管理

- **静态刀具信息：**固定不变的信息，如刀具类型、编码、几何形状、结构参数等。
- **动态刀具信息：**随时间不断变化的刀具参数，如刀具寿命、实际参与切削时间、工作直径和长度等。



四层结构的刀具信息管理系统

- **第一层-实时动态文件，每把在线刀具都拥有独立文件，记载刀具实时动态数据**
- **第二层-静态刀具类型文件，每一类刀具拥有一个文件**
- **第三层-刀具组件文件**
- **第四层-刀具元件文件**

谢谢！